



CONVECT ACROSS
2 MINUTES



UFPB-CI

ENGENHARIA DE REQUISITOS (ER)
(ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SISTEMAS)
N05 – MODELOS ÁGEIS

Danielle Rousy

danielle@ci.ufpb.br



O QUE VEREMOS NESSA AULA?

Princípios e características dos modelos de processo ágeis



www.dilbert.com scottadams@aol.com



© 2007 Scott Adams, Inc./Dist. by UFS, Inc.



TRADUÇÃO LIVRE: TIRINHAS.COM

© Scott Adams, Inc./Dist. by UFS, Inc.

COMO TUDO COMEÇOU?

Críticas frequentes

Burocráticas

Não populares por imporem **padrões rígidos**

Não serem tão bem sucedidas como deveriam

Metodologias “heavyweight”



COMO TUDO COMEÇOU?



Foco na adaptação

Enfatiza as mudanças e suas consequentes adaptações
A equipe não sabe o que irá fazer a médio e longo prazo
Problemas são encarados a medida que eles chegam

Surgimento de um novo grupo de metodologias

- Leves (“lightweight”)
 - Flexíveis
 - Ágeis

MANIFESTO ÁGIL DE SOFTWARE

Reunião entre 17 gurus da comunidade de desenvolvimento de software

Realizada entre os dias 11 e 13 de fevereiro de 2001

Estação de esqui nas montanhas de Utah, Estados Unidos.

VALORES

Fonte: <http://www.agilemanifesto.org>

Indivíduos e suas
interações

Software em
funcionamento

Colaboração com o
cliente

Respostas e mudanças

Mais que

Processos e Ferramentas

Documentação abrangente

Negociação do contrato

Seguir um plano

12 princípios do Manifesto Ágil

1. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e contínua de software de valor.
2. Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens competitivas
3. Entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas até meses, com preferência aos períodos mais curtos
4. Pessoas relacionadas à negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente, durante todo o curso do projeto
5. Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Dando a eles o ambiente e suporte necessário, e confiar que farão seu trabalho
6. O Método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por dentro de um time de desenvolvimento, é através de uma conversa cara a cara.
7. Software funcional é a medida primária de progresso
8. Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de manter indefinidamente, passos constantes
9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumenta a agilidade
10. Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito.
11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis.
12. Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então, se ajustam e otimizam seu comportamento.

METODOLOGIAS ÁGEIS (AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT ECOSYSTEMS - ASDES)

XP (eXtreme Programming)

SCRUM

DSDM (Dynamic Systems Development Method)

Família Crystal

ASD (Adaptive Software Development)

FDD (Feature-driven development)

LD (Lean Development)

Open UP

MSF (Microsoft solution framework)

Obs: Todos os seus autores com exceção do autor de LD e Open UP participaram do Manifesto Ágil e portanto possuem princípios em comum.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Ciclo de vida iterativo e incremental

Comunicação constante e informal

Planejamento de curto prazo

Práticas devem ser seguidas de forma rigorosa



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cada iteração é como um pequeno projeto
 - Planejamento, requisitos, projeto, codificação, testes...
- Objetivo de cada iteração
 - Produzir componentes de software
 - Arquitetura vai sendo desenhada a partir da refatoração dos componentes

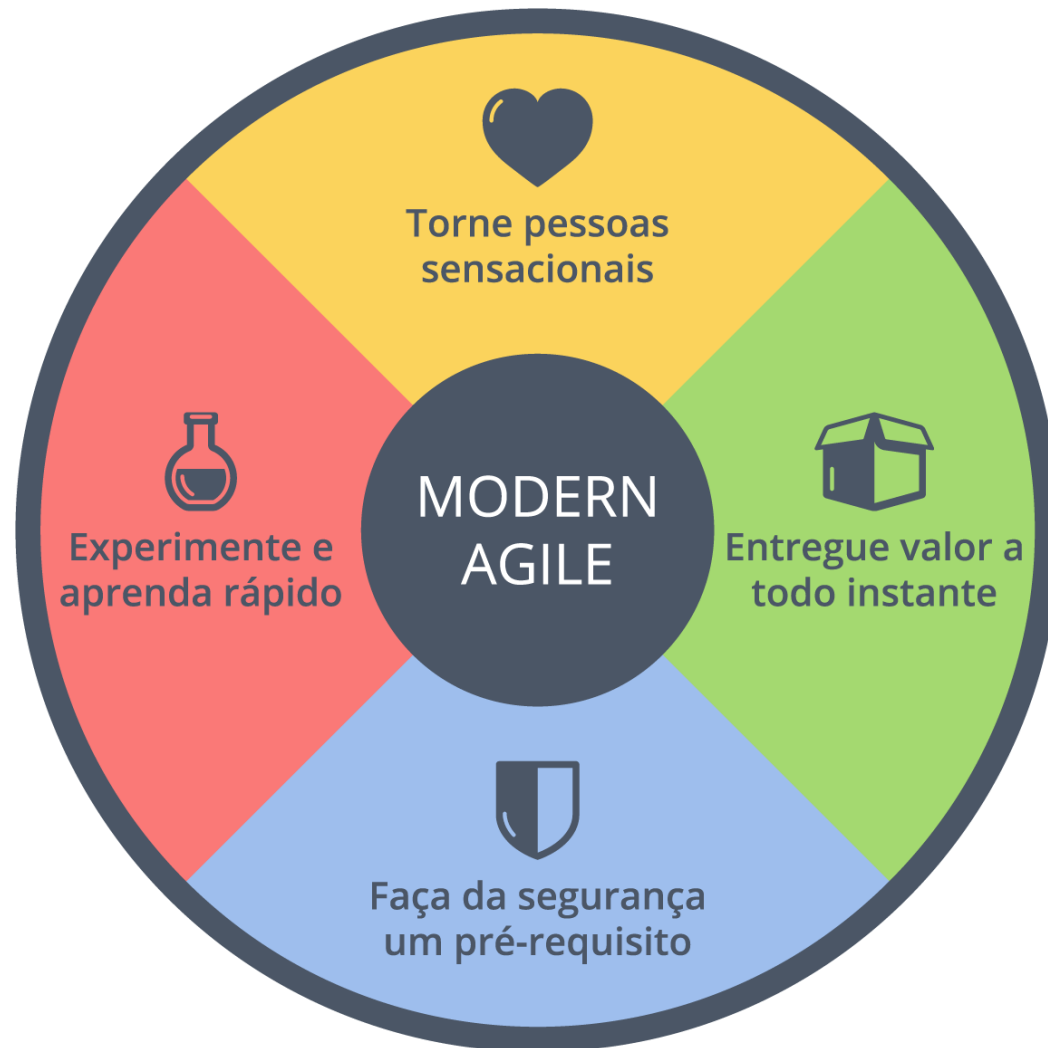
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

A adoção de um modelo de processo não é suficiente para guiar e controlar um projeto de software na prática.

Outras características devem ser levadas em consideração durante a vida de um produto de software:

- Organização das atividades do processo
- Recursos humanos, hardware e software
- Procedimentos de operação
- Políticas de desenvolvimento e restrições
- Tipos de software

ÁGIL MODERNO



*Indivíduos e interações mais
que processos e ferramentas*

*Faça da Segurança
um pré-requisito*

*Software em funcionamento mais
que documentação abrangente*



*Entregar Valor
Continuamente*

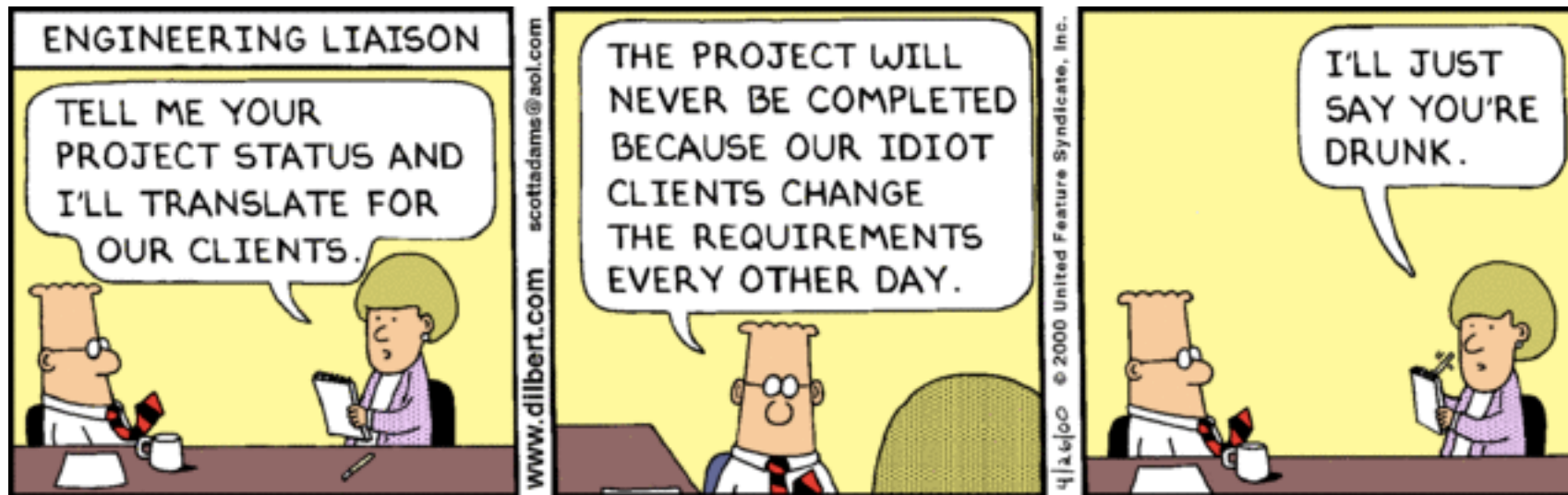
*Colaboração com o cliente mais
que negociação de contratos*



*Tornar pessoas
sensacionais*

*Responder a mudanças mais
que seguir um plano*

*Experimentar e Aprender
Rapidamente*



ALGUMA DÚVIDA OU QUESTIONAMENTO?

Danielle Rousy
danielle@ci.ufpb.br

BIBLIOGRAFIA E REFERÊNCIAS

Agile modeling. Disponível em: <http://www.agilemodeling.com/>

Catalysis. Disponível em: <http://www.catalysis.org/>

Crystal methodologies. Disponível em: <http://www.crystalmethodologies.org/>

Extreme Programming. Disponível em: <http://www.extremeprogramming.org>

Graham, B. Henderson-Sellers & H. Younessi. The OPEN Process Specification. I.

I, Jacobson, G. Booch & J. Rumbaugh. The Unified Software Development Process.

Pressman, Roger S. Engenharia de Software. 6ª. Ed. McGrawHill – Porto Alegre, 2010. (Capítulo 2 e 3).

Pleeger, Shari Lawrence. Engenharia de Software: Teoria e Prática. 2ª. Ed. Prentice Hall – São Paulo, 2004. (Capítulo 2).

Sommerville, Ian. Engenharia de Software. 8.ª Ed. Addison-Wesley – São Paulo, 2007. (Capítulo 2 e 3).

PRÓXIMA AULA...

Apresentaremos alguns processos associados com os métodos ágeis.

